

Relatório de Conformidade

Relatório — Conformidade entre o Modelo de Entidades e a Implementação

Disciplina: Segurança em Sistemas Distribuídos (PPEE2018) — UnB **Equipe:** Vicente Jr., Brenno Ribeiro e Rosane Pinheiro **Data:** 2026-07-14 **Fonte de referência:** docs/diagrams/Modelo de Entidades.png (modelo conceitual) **Alvos verificados:** ORM (app/modules/*/infrastructure/orm_models.py), schemas (app/modules/*/api/schemas.py) e contratos OpenAPI (docs/openapi/*.json e *.yaml).

1. Contexto e conclusão executiva

O diagrama em docs/diagrams/ é o **modelo conceitual original** do projeto. Posteriormente o projeto foi **deliberadamente migrado para o schema físico SIGAA** do professor (ver docs/RELATORIO_MIGRACAO_SIGAA.md), mas **o diagrama não foi atualizado**. Consequentemente, ele está globalmente dessincronizado do código e dos contratos.

As divergências se classificam em dois grupos:

- **Grupo A — Intencionais/documentadas:** consequência direta da migração SIGAA (renomeações, entidades transformadas em texto/varchar, tabelas de ligação M:N). Não são defeitos.
- **Grupo B — Lacunas reais:** campos do diagrama que desapareceram sem contrapartida ou foram deslocados de entidade. **São os pontos que exigem decisão da equipe.**

Nota: no schema SIGAA os campos usam snake_case e chaves naturais em texto; no diagrama usam camelCase e surrogate keys. Renomeações de estilo não são listadas como defeito por si só.

2. Grupo B — Desconformidades que exigem decisão

#	Entidade	Campo no diagrama	Situação atual	Severidade
B1	Matricula	<code>motivoIndeferimento : string</code>	Ausente em ORM, schema e contratos. Não há onde registrar o motivo da rejeição de um pedido	● Alta
B2	Curso	<code>sede : string</code>	Removido de Curso ; um campo <code>sede</code> aparece agora em Turma . Campo deslocado de entidade	● Alta
B3	Turma	<code>vagasOfertadas + vagasPreenchidas</code>	Colapsados em um único <code>vagas</code> . vagasPreenchidas inexiste → sem controle de ocupação/lotação	● Alta
B4	Turma	<code>status : string</code>	Ausente . Status só existe em Matrícula	● Alta
B5	Disciplina (CargaHoraria)	<code>extensionista : int</code>	ORM tem apenas <code>carga_horaria_teorica / _pratica</code> . extensionista inexiste	● Média
B6	Disciplina	<code>cargaHorariaPresencial × cargaHorariaEad</code>	O diagrama prevê dois blocos de carga horária (presencial e EAD); a impl tem só um par teórica/prática, sem essa distinção	● Média
B7	Curriculo	<code>dataValidade : string</code>	Ausente no ORM/schema	● Média
B8	Curriculo (CargaHoraria)	<code>obrigatoriaAula , obrigatoriaOrientacao , minimaPeriodo</code>	Sem contrapartida. A impl mapeia só um subconjunto das 8 cargas horárias do diagrama	● Média
B9	HistoricoAcademico (Disciplina cursada)	<code>frequencia : int , status : string</code>	<code>HistoricoDisciplina</code> tem apenas <code>mencao (+ periodo_letivo)</code> . frequencia e status faltam	● Média

3. Grupo A — Divergências intencionais (documentadas na migração SIGAA)

Diagrama	Implementação	Natureza
Curso.grau	grau_academico	Renomeação
Aluno.periodoIngresso	periodo_letivo_registro (em AlunoCurso)	Renome + movido para o vínculo aluno-curso
CurriculoDisciplina.nivel	periodo	Renomeação
Turma.vagasOfertadas	vagas	Renomeação (ver também B3)
Horario.hora	hora_inicio + hora_fim	Maior granularidade
Entidade PeriodoLetivo (ano , periodo)	varchar(5) inline ('20182')	Entidade removida (SIGAA)
Entidade Docente (matricula , nome)	texto coordenador em sigaa_curso	Entidade removida (SIGAA)
Entidade Local	—	Removida
HistoricoAcademico consolidado (cargaHorariaIntegralizada , cargaHorariaPendente , status)	Conjunto de linhas de sigaa_rl_aluno_curso_disciplina	Entidade dissolvida; os 3 campos consolidados não existem
Entidade Prazo (minimo / medio / maximo)	min_periodos / num_periodos / max_periodos no Currículo	Achatada no Currículo
Chaves surrogate + FKs diretas	Chaves naturais de texto + tabelas de ligação RL_*	Migração SIGAA

4. Desconformidades nos contratos OpenAPI (independentes do diagrama)

—  **RESOLVIDO**

Status: Corrigido e validado em 2026-07-14 (execução local com Docker + PostgreSQL 16).

#	Arquivo	Problema original	Correção aplicada	Status
C1	docs/openapi/openapi_sigaa.v1.json	Desatualizado: não continha o campo <code>carga_horaria</code> (total) de Disciplina	Reexportado de dentro do container (fiel ao app em execução); <code>carga_horaria</code> presente em <code>DisciplinaCreate</code> e <code>DisciplinaResponse</code>	✓
C2	docs/openapi/disciplina_api.v1.yml	Também não incluía <code>carga_horaria</code> (só teórica/prática)	Campo <code>carga_horaria</code> adicionado aos dois schemas, no mesmo estilo dos demais	✓

4.1 Evidências de validação

- **Contrato ao vivo × commitado:** `GET /api/v1/openapi.json` do container é **idêntico** ao `openapi_sigaa.v1.json` versionado (comparação semântica). A reexportação a partir do container eliminou campos espúrios (`input / ctx` no `ValidationError`) que uma versão local mais nova do FastAPI/Pydantic injetava e que **não existem no app implantado**.
- **Validador de contratos** (`scripts/validate_contracts.py` , com PyYAML no container): **26 arquivos válidos, 0 erros** — incluindo o `disciplina_api.v1.yml` alterado.
- **Round-trip funcional:** `POST /api/Disciplina/` com `carga_horaria` → 201 ; `GET /{id}` devolve o valor persistido. A view de detalhe expõe também `cargaHorariaTotal` (camelCase), alinhada ao nome do diagrama.
- **Suíte de testes:** `pytest` → **8 passed** (inclui `test_disciplina_carga_horaria_persistida` e `test_disciplina_detalhe_carga_total`). Um erro de sintaxe pré-existente em `tests/test_sigaa_api.py` (linha órfã) foi corrigido para destravar a coleta.

Os demais `.yml` por serviço permanecem **coerentes com o código SIGAA atual** (ex.: `turma` tem `sede / vagas` ; `curso` não tem `sede` ; `matricula` não tem `motivoIndeferimento`). Ou seja, os contratos refletem a implementação, e não o diagrama.

5. Recomendações

1. **Definir a fonte da verdade.** Como o código já adota o schema SIGAA por decisão de projeto, o caminho de menor risco é **atualizar o diagrama de entidades** para refletir a implementação (Grupo A deixa de ser divergência).
2. **Avaliar caso a caso os itens do Grupo B.** Verificar se cada campo ausente tem cobertura no DDL/DML do professor (`professor_material/database/`). Se não existir no SIGAA, o campo deve ser **removido do diagrama**; se for requisito funcional (ex.: `motivoIndeferimento` , `vagasPreenchidas` , `status` de Turma), deve ser **implementado**.
3. ~~Reexportar os contratos (C1/C2) após consolidar as colunas de Disciplina.~~ **✓ Concluído** (ver Seção 4). Recomenda-se reexportar sempre a partir do container/app implantado para evitar divergências de versão de bibliotecas.

6. Metodologia

Comparação campo a campo entre: os atributos das entidades do diagrama; as colunas dos `orm_models.py` ; os campos dos `schemas.py` (Pydantic); e os `components/schemas` dos contratos OpenAPI (`openapi_sigaa.v1.json` e os `*_api.v1.yml`). Renomeações de estilo (`camelCase` → `snake_case`) foram consideradas conformes; ausências e deslocamentos de campo foram classificados como desconformidade.